

ESCUELA SUPERIOR DE INNOVACION Y TECNOLOGIA

Proyecto: Prototipo de Reservas o Turnos Médicos Cloud (Lite)

Fase 1

Integrantes:

Oscar Carranza Líder de proyecto Jr./ Analista de Procesos Clínicos Jr.

Luis Puentes Desarrollador Fullstack Jr.

Carlos Fuentes Ingeniero Cloud Jr.

Elias Tovar QA / Documentador Técnico Jr.

Materia: Estancia Profesional

Índice

1.Resumen Ejecutivo

2.Análisis del Proyecto

- Requerimientos del cliente
- Problemática actual
- Justificación tecnológica

3. Diseño del Sistema

- Propuesta arquitectónica
- Modelo de datos y flujo del proceso

4. Evidencias

- Diagramas del sistema
- Enlace a archivos fuente de los diagramas en el repositorio Github

5. Protocolos de Seguridad.

6. Conclusiones

Resumen Ejecutivo

El presente resumen corresponde a la Fase 1 del proyecto **Análisis y Diseño del proyecto Prototipo Cloud Lite** para la Gestión de Citas Médicas.

Durante esta fase 1 se realizó el análisis de la problemática actual en la gestión de citas médicas y el levantamiento de los requerimientos necesarios del sistema, con el objetivo de construir un prototipo funcional en la nube que permita registrar, consultar y gestionar reservas de citas médicas de forma simple para el usuario.

El proyecto tiene un alcance lite, enfocado en una clínica con pocos médicos y una agenda básica, sin incluir módulos complejos como historiales clínicos o facturación para el usuario. Se diseñaron los flujos de proceso, wireframes del formulario de reserva y una propuesta arquitectónica basada en tecnologías cloud ligeras como Google Apps Script y Google Sheets.

El estado actual del proyecto corresponde a la fase de análisis y diseño, quedando definidos los procesos, estructuras y tecnologías a implementar en las siguientes fases .

Entre los riesgos identificados se encuentra la necesidad de validar y ajustar los flujos del sistema durante la fase de implementación, mayormente en lo relacionado con las reglas de negocio y la gestión de la disponibilidad de las citas, estos aspectos serán afinados en fases posteriores del proyecto.

Requerimientos del cliente

El sistema debe permitir:

- Registrar citas médicas indicando paciente, especialidad, fecha y hora.
- Permitir al personal administrativo de la clínica consultar las citas médicas registradas, filtradas por día o por especialidad, con el fin de gestionar y organizar la agenda de atención de la clínica.
- Reprogramar, cancelar o actualizar el estado de una cita.
- Evitar traslapes de horarios y reservas en fechas pasadas.
- Enviar notificaciones de confirmación al paciente vía correo electrónico.

Problemática actual

Actualmente, muchas clínicas pequeñas gestionan las citas médicas de forma manual o mediante herramientas no centralizadas, lo que provoca errores frecuentes como traslapes de horarios, pérdida de información y una mala experiencia para el paciente. La falta de validaciones automáticas y de un sistema accesible en la nube dificulta la gestión eficiente de la agenda médica.

Justificación Tecnológica

Se optó por una arquitectura cloud lite utilizando tecnologías accesibles y de bajo costo:

- HTML, CSS y JavaScript para el formulario web.
- Google Apps Script como backend ligero.
- Google Sheets como base de datos.
- GitHub para control de versiones y trazabilidad.

Esta combinación de tecnologías nos permite un despliegue rápido, fácil mantenimiento y cumple con el alcance del proyecto.

Flujo actual manual vs. flujo propuesto

Actualmente, la CISS gestiona sus citas médicas mediante una combinación de agenda física (libreta o cuaderno) y hojas de cálculo almacenadas localmente. Este esquema híbrido y poco estandarizado provoca duplicidad de registros, errores de transcripción, traslapes de horarios entre pacientes y médicos, así como dificultades para llevar un control histórico confiable de la ocupación de agenda y del cumplimiento de las citas.

El proceso manual es el siguiente:

1. Solicitud de cita:

- a. El paciente acude a la clínica.
- b. El personal administrativo registra los datos del paciente en la agenda física o en hojas de cálculo locales.

2. Confirmación de cita:

- a. La disponibilidad se revisa manualmente en la agenda.
- b. El personal administrativo confirma la cita al paciente.

3. Atención médica:

- a. El paciente se presenta en la clínica en la fecha y hora indicada.
- b. El médico atiende según el orden registrado en la agenda.

4. Cancelación o no show:

- a. Si el paciente cancela o no se presenta, el personal actualiza manualmente la agenda.
- b. La información de las citas canceladas o ausencias se pierde fácilmente o queda incompleta.

Problemas principales:

- Traslapes de horarios y duplicidad de registros.
- Falta de control histórico confiable.
- Dependencia del personal para revisar disponibilidad y confirmar citas.
- Mayor riesgo de errores humanos y pérdida de información.

Flujo digital propuesto

El prototipo propuesto transforma la gestión de citas médicas hacia un sistema en la nube, asegurando automatización, validaciones y notificaciones, con trazabilidad completa.

1. Ingreso al formulario web:

- a. El paciente accede al formulario desde un navegador.
- b. Se Ingresan los datos necesarios: nombre, correo electrónico, especialidad, fecha y hora de la cita, el sistema generara automatizadamente un ID unico de cita.

2. Validación de disponibilidad:

- a. El sistema consulta la base de datos centralizada (Google Sheets) para verificar si la fecha y horario solicitados están disponibles.
- b. Se evitan traslapes y reservas en fechas pasadas.

3. Confirmacion de la disponibilidad:

- a. **Si hay disponibilidad:** se registra la cita usando el ID como llave primaria y se confirma la reserva.
- b. **Si no hay disponibilidad:** se muestra un mensaje indicando que no hay citas disponibles para esa fecha y hora, ofreciendo opciones alternativas.

4. Notificación de confirmación:

- a. Se envía automáticamente un correo electrónico al paciente con los detalles de la cita.

5. Gestión administrativa:

- a. El personal administrativo puede consultar todas las citas registradas filtrando ya sea por día, especialidad o médico.
- b. Se pueden reprogramar, cancelar o actualizar citas mediante interfaces de gestión.
- c. Todos los cambios quedan registrados en la base de datos centralizada, garantizando la trazabilidad y la consistencia.

Ventajas del flujo digital:

- Reducción de errores y duplicidades.
- Acceso remoto seguro y centralizado.
- Validaciones automáticas para evitar traslapes y citas en el pasado.
- Notificaciones automáticas al paciente.
- Registro completo de todas las acciones.

Actores y Responsabilidades

Paciente

- Ingresa sus datos en el formulario web para reservar una cita.
- Puede cancelar o solicitar reprogramación de una cita desde el mismo sistema proporcionando su ID único de cita.
- Recibe notificaciones automáticas por correo electrónico sobre el estado de su cita

Recepcionista / Personal Administrativo

- Revisa las solicitudes de citas de los pacientes y verifica que la información sea correcta.
- Autoriza o registra cambios en la agenda si un paciente solicita cancelar o reprogramar una cita, actualizando el Estado de la cita en la base de datos.
- Revisa la agenda por día o especialidad para asegurar que la disponibilidad de los médicos esté organizada.
- Responsable de la gestión de usuarios y seguridad básica del acceso a la hoja de cálculo

Médico

- Consulta las citas asignadas por día o por especialidad para organizar su agenda.
- Confirma la atención de los pacientes según la programación.
- Puede actualizar el estado de una cita si hay cambios durante la atención (por ejemplo, paciente no asistió o cita cancelada).
- Responsable de cambiar el estado de la cita a "Atendida" en el sistema una vez finalizada la consulta para asegurar la trazabilidad del proceso clínico

Diseño

Para la Fase 1 se crearon diagramas conceptuales que permiten comprender el funcionamiento general del sistema de reservas médicas. Estos incluyen el diagrama del flujo de reserva de cita, el diagrama del formulario de ingreso de datos y un diagrama de confirmación de la cita, el cual representa la validación de la información, el registro exitoso en el sistema y la notificación al usuario.

Los diagramas fueron desarrollados utilizando Draw.io y se adjuntan tanto las imágenes exportadas como los archivos fuente correspondientes.

Diagramas realizados:

- Diagrama de flujo de reserva de cita médica
- Diagrama del formulario de reserva
- Diagrama de confirmación de cita

Propuesta arquitectónica (diseño técnico)

La arquitectura propuesta es la siguiente:

Paciente → Formulario Web → Google Apps Script → Google Sheets → Notificación por correo

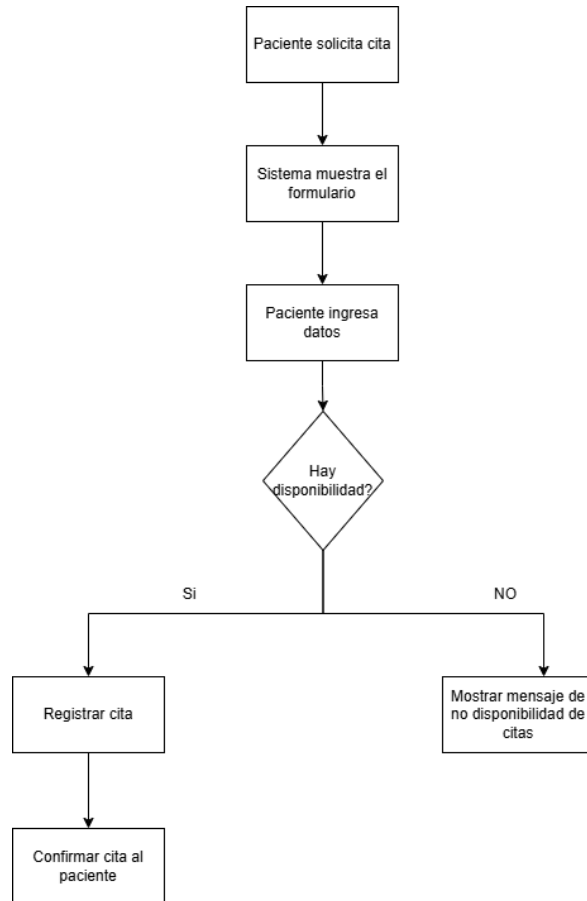
El formulario web captura la información ingresada por el paciente, la cual es procesada por Google Apps Script, validada y almacenada en Google Sheets. Posteriormente, se envía una notificación de confirmación al paciente a su correo electrónico.

Modelo de datos

Entidad	Campo	Tipo de Dato	Función Técnica
Cita	id_cita	Alfanumérico	Primary Key (PK). Identificador único para evitar duplicidad de los registros.
Cita	id_paciente	Alfanumérico	Foreign Key (FK). Conecta la cita con la información del paciente.
Cita	fecha_cita	Date	Permite la validación de la disponibilidad y evita traslapes en los horarios.
Cita	estado_cita	String	Control de ciclo de vida de la atención: [Pendiente, Atendida, Cancelada].
Paciente	email_p	String	Campo para el envío de notificaciones automáticas.

Evidencias

Diagrama de flujo de reserva de cita médica



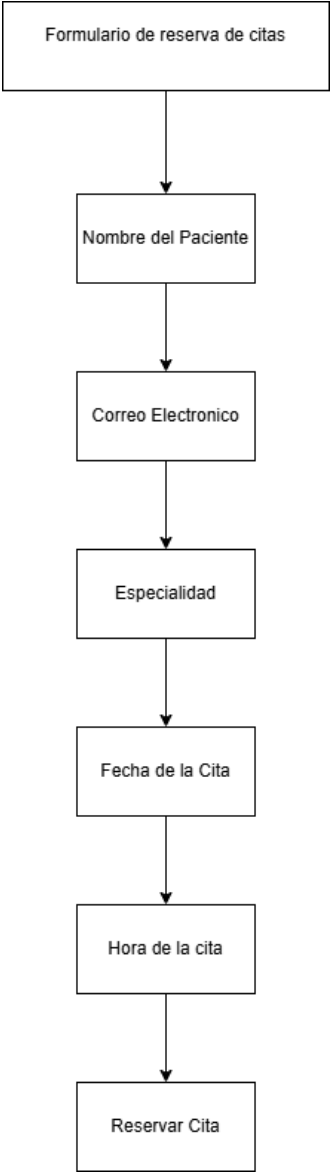


Diagrama de confirmación de cita



Diagrama de agenda diarias de citas

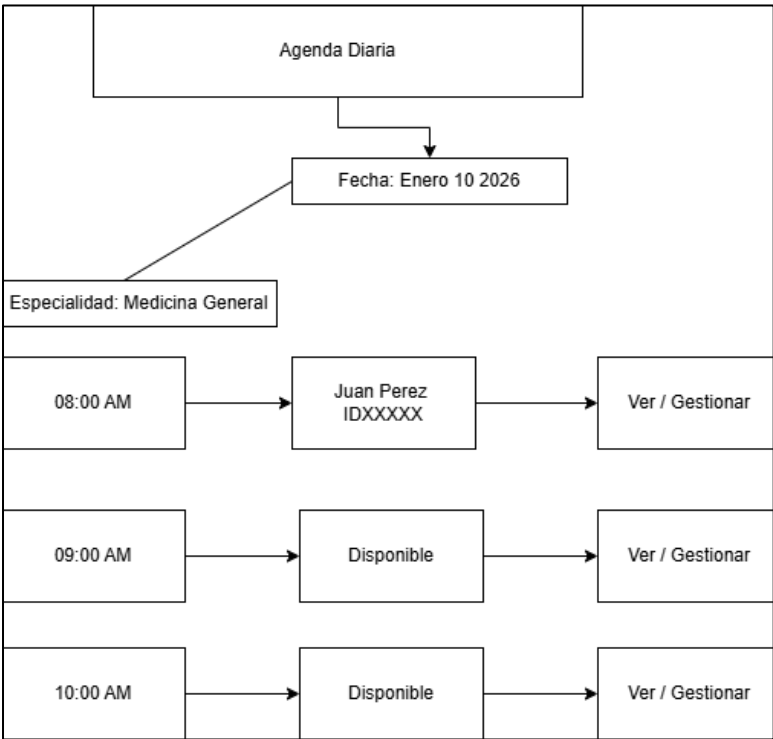


Diagrama de Panel de Gestion

Panel de Control de Citas					
Buscar					
Fecha	Hora	Paciente	Especialidad	Estado	Acciones
2026-10-01	07:00	Carlos Fuentes	Medicina General	Completada	  NA 
2026-10-01	08:00	Roberto Carlos	Pediatría	Agendada	  NA 
2026-10-01	10:00	Alba Perez	Ginecología	Cancelada	  NA 
2026-10-01	11:00	Veronica Ramirez	Medicina Interna	No Asistio	  NA 

Casos de Uso

Registro de Cita (Paciente)

- **Actor:** Paciente
- **Descripción:** El usuario ingresa los datos en el formulario web para asegurar un espacio en la agenda médica.
- **Flujo Principal:**
 - 1. El usuario selecciona la Especialidad (Medicina General, Pediatría, Ginecología, Medicina Interna).
 - 2. Elige una Fecha y una Hora dentro de los bloques de 60 minutos permitidos.
 - 3. Al hacer clic en "Agendar cita", el sistema genera un ID único y guarda el registro en Google Sheets con el estado inicial "Agendada".
- **Resultado:** La cita aparece automáticamente en la Agenda Diaria como ocupada.

Control de Asistencia Presencial (Administrador)

- **Actor:** Administrador de la Clínica.
- **Descripción:** El personal actualiza el estado del paciente en tiempo real según llega a su cita.
- **Flujo Principal:**
 - El administrador inicia sesión con sus credenciales de seguridad.
 - Localiza al paciente en el panel usando los filtros de Búsqueda por ID
 - Utiliza los iconos de Acciones para marcar la cita: selecciona el Check (✓) si la consulta terminó, o "NA" si el paciente no llegó.
- **Resultado:** El estado en la columna "Estado" del Google Sheet cambia de "Agendada" a "Completada" o "No asistió".

Gestión de Disponibilidad y Reprogramación

- **Actor:** Administrador
- **Descripción:** Ajustar la agenda ante cambios imprevistos o solicitudes de reprogramación.
- **Flujo Principal:**
 - El administrador consulta la Agenda Diaria para identificar los bloques que se encuentran Disponibles.
 - Desde el panel de gestión, pulsa el icono del Lápiz (Editar) en la cita del paciente que desea cambiar.
 - El sistema permite modificar la Fecha y Hora, validando que el nuevo horario no choque con otra cita existente.
- **Resultado:** Se actualizan los datos en la base de datos y se libera el espacio anterior en la Agenda Diaria.

Repositorio GitHub del Proyecto (Diagramas):

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/tree/main/docs/analisis/docs/diagramas>

Repositorio GitHub del Proyecto (Issues):

<https://github.com/carranzamaravilla/Prototipo-de-Reservas-o-Turnos-Medicos-Cloud/issues?q=is%3Aissue%20state%3Aclosed>

Repositorio GitHub del Proyecto (Kanban):

<https://github.com/users/carranzamaravilla/projects/1/views/1>

Protocolos de Seguridad y Control de Acceso

Para la futura implementación en la Fase 2, el diseño del sistema contempla los siguientes mecanismos de seguridad para proteger la información de la clínica.

- **Diseño de Autenticación:** Se ha definido que el acceso al panel administrativo requerirá credenciales. El diseño incluye una pantalla de Login o ingreso y la capacidad técnica de gestionar sesiones persistentes para optimizar el trabajo del administrador sin comprometer la seguridad.
- **Seguridad de Infraestructura Cloud:** El entorno de Google Apps Script se configurará con Doble Factor de Autenticación (2FA) para asegurar que solo los desarrolladores y el administrador autorizado puedan realizar cambios.
- **Gestión de la Privacidad de los Datos:** Para garantizar la privacidad de los pacientes, el diseño técnico establece que la base de datos sea inaccesible para el público. El flujo de información está restringido para que solo el sistema administrativo pueda consultar o modificar registros, asegurando que ningún usuario externo pueda visualizar los datos personales o citas de otros pacientes.
- **Control de Sesión:** Se incluye en el diseño un mecanismo de Logout o Cierre de Sesión en la interfaz administrativa para prevenir el acceso no autorizado desde equipos compartidos en la recepción de la clínica.

Conclusión

Durante la Fase 1 se logró definir el marco analítico y el diseño técnico del prototipo para la clínica, cumpliendo con los objetivos de esta etapa:

- **Diseño Conceptual y Técnico:** Se establecieron los diagramas de flujo y arquitectura que garantizan un sistema de reservas eficiente, integrando una base de datos en la nube (Google Sheets) capaz de gestionar la disponibilidad en tiempo real.
- **Propuesta de Seguridad Robusta:** El diseño técnico ya contempla protocolos de acceso controlado, definiendo que la infraestructura contará con **Doble Factor de Autenticación (2FA)** y una arquitectura de sesión persistente para proteger la integridad de los datos administrativos.
- **Justificación Tecnológica:** Se validó que la solución propuesta resuelve la problemática de la clínica mediante la asignación de un ID único por cita, lo que permitirá una trazabilidad total entre el registro del paciente y la gestión del administrador en la Fase 2.
- **Preparación para la Implementación:** Con el modelo de datos, los wireframes y el flujo de procesos finalizados y documentados en el repositorio de GitHub, el proyecto cuenta con el rigor técnico necesario para iniciar su construcción.